

地形

* 地形的2大力量：內營力 / 外營力

1. 內營力

(1) 板塊作用：地球內部的熱對造成的板塊作用

a. 海陸相對關係 $\left\{ \begin{array}{l} \text{離水作用：陸地相對於海平面上升} \\ \text{沉水作用：} \quad \quad \quad \text{"} \quad \quad \quad \text{下降} \end{array} \right.$ ex 大陸島形成

b. 板塊作用 $\left\{ \begin{array}{l} \text{聚合：形成火山、新的山脈} \\ \text{張裂：形成峽谷、裂谷} \end{array} \right.$

c. 地形的新舊 $\left\{ \begin{array}{l} \text{老：平坦、礦產多} \\ \text{年輕：崎嶇} \end{array} \right.$

* 環太平洋火山地震帶

* 山脈的新舊 $\left\{ \begin{array}{l} \text{古褶曲山脈：平坦} \\ \text{新褶曲山脈：崎嶇，多地震、火山運動} \end{array} \right.$

(2) 火山作用

a. 作用方式 $\left\{ \begin{array}{l} \text{侵入作用：岩漿侵入地表} \\ \text{噴出作用：岩漿噴出地表} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} 1. \text{猛烈式：酸性岩漿、黏度大} \\ 2. \text{寧靜式：基性岩漿、"小"} \end{array} \right.$

常見地形：火山錐、火山口(火口湖)

常見地形：熔岩台地、熔岩高原

b. 火山對環境的好處：火山土可以帶來肥沃土地

2. 外營力

(1) 風化作用：地表岩石受氣候/生物作用，在原地崩解/分解的過程 ex. 單岩(差別風化)、煤窩岩

$\left\{ \begin{array}{l} 1. \text{物理風化：乾冷地區好發 (主因：水的凍脹、熱脹冷縮)} \\ 2. \text{化學風化：溫熱地區好發 (高溫多雨)} \end{array} \right.$

↳ 凍融作用

(2) 崩壞作用：風化物受重力/水分，由高向低的移動過程

ex. 潛移、土石流、地滑、山崩
慢 快

好發條件：水多、坡度大、岩層質地鬆散

(3) 侵蝕、搬運、堆積：詳細在河流地形

河流地形：受河水由高向低移動，產生侵蝕、搬運、堆積

* 複習：侵蝕 vs. 搬運 vs. 堆積 (坡度、流量、流量、粒徑大小、上下游、河道寬度)

1. 侵蝕

依形式分成

- 沖蝕
- 磨蝕
- 溶蝕

依方向分

- 下蝕 (加深)
- 側蝕 (加寬)
- 向源侵蝕 (加長)

(1) 侵蝕基準面：侵蝕的最低界限 (最終侵蝕基準面)

* 臨時侵蝕基準面：湖泊...

海平面相對陸地下降 → 基準面下降 → 侵蝕力量 ↑

其他：均夷作用、壺穴、瀑布、差異侵蝕

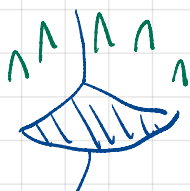
2. 堆積作用

(1) 淘選度：顆粒大的比較先沉積，較小的較慢沉積

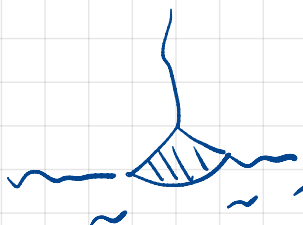
(2) 沖積扇 vs. 三角洲 (差異是分布地區不同，成因都是堆積)

在河川離開山的地方

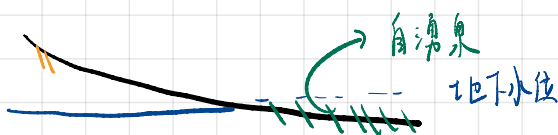
在河川出海的地方



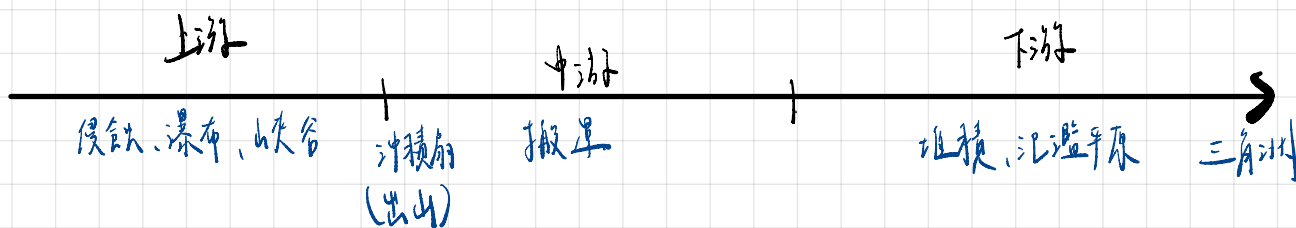
扇端很多水
(地下水補回)



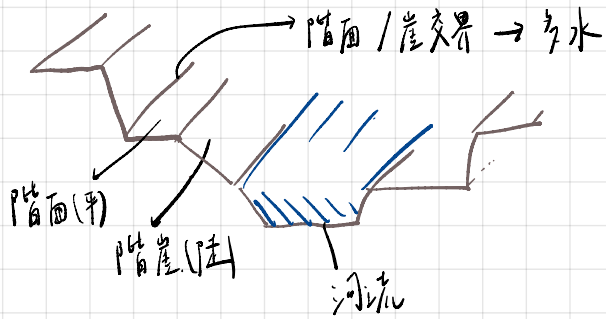
地下水的自湧泉



3. 其他：河流發展階段、侵蝕輪迴

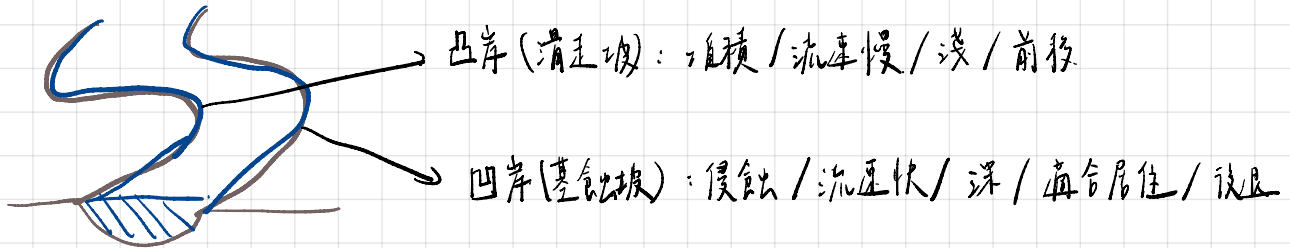


4. 河階地形 (堆積 + 侵蝕) : 河床不斷被河水向下侵蝕, 形成分級階層



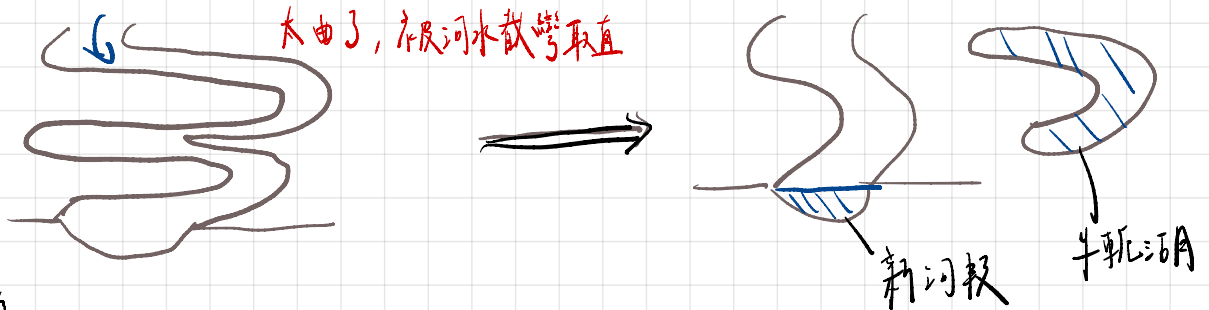
等高線判斷: 河道兩側出現疏密不同
 ↓
 階面 階崖

5. 曲流地形: 河流彎彎曲曲的

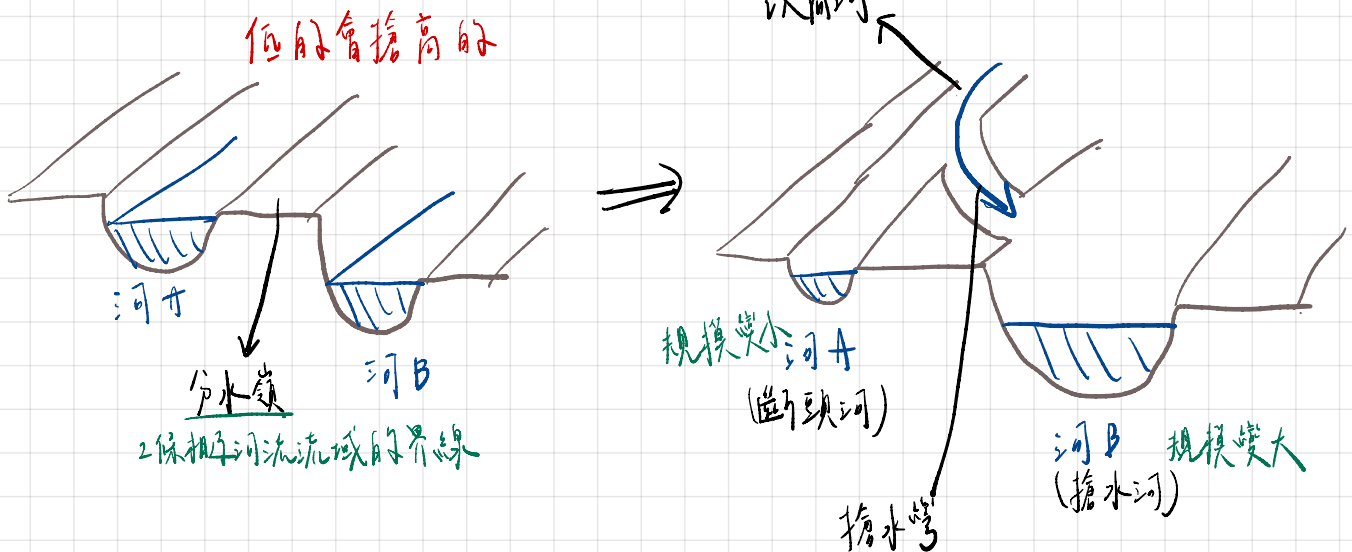


* 左、右岸: 上游往下游看, 左邊就是左岸, 反之

* 牛軋湖:



6. 搶水地形



成因: 低位河 (河B) 向源 / 側向侵蝕, 切穿分水嶺, 把高位河 (河A) 的河水搶水